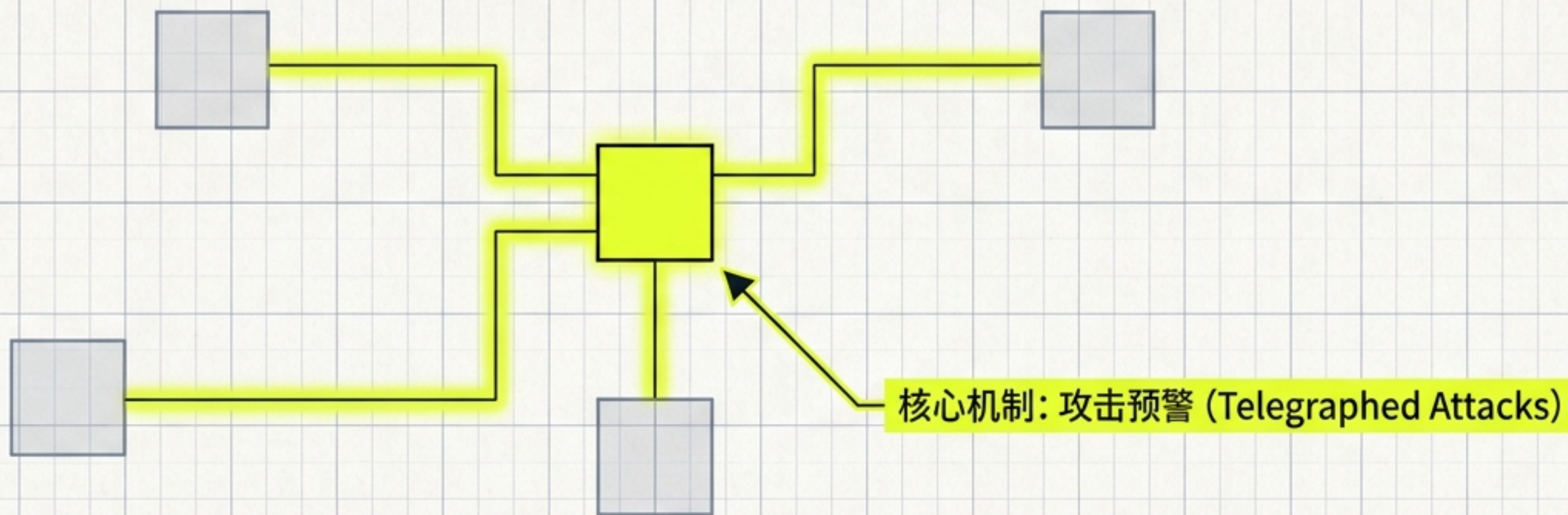


陷阵之志

基于“约束”的游戏设计哲学 —— 4年开发复盘与机制演化

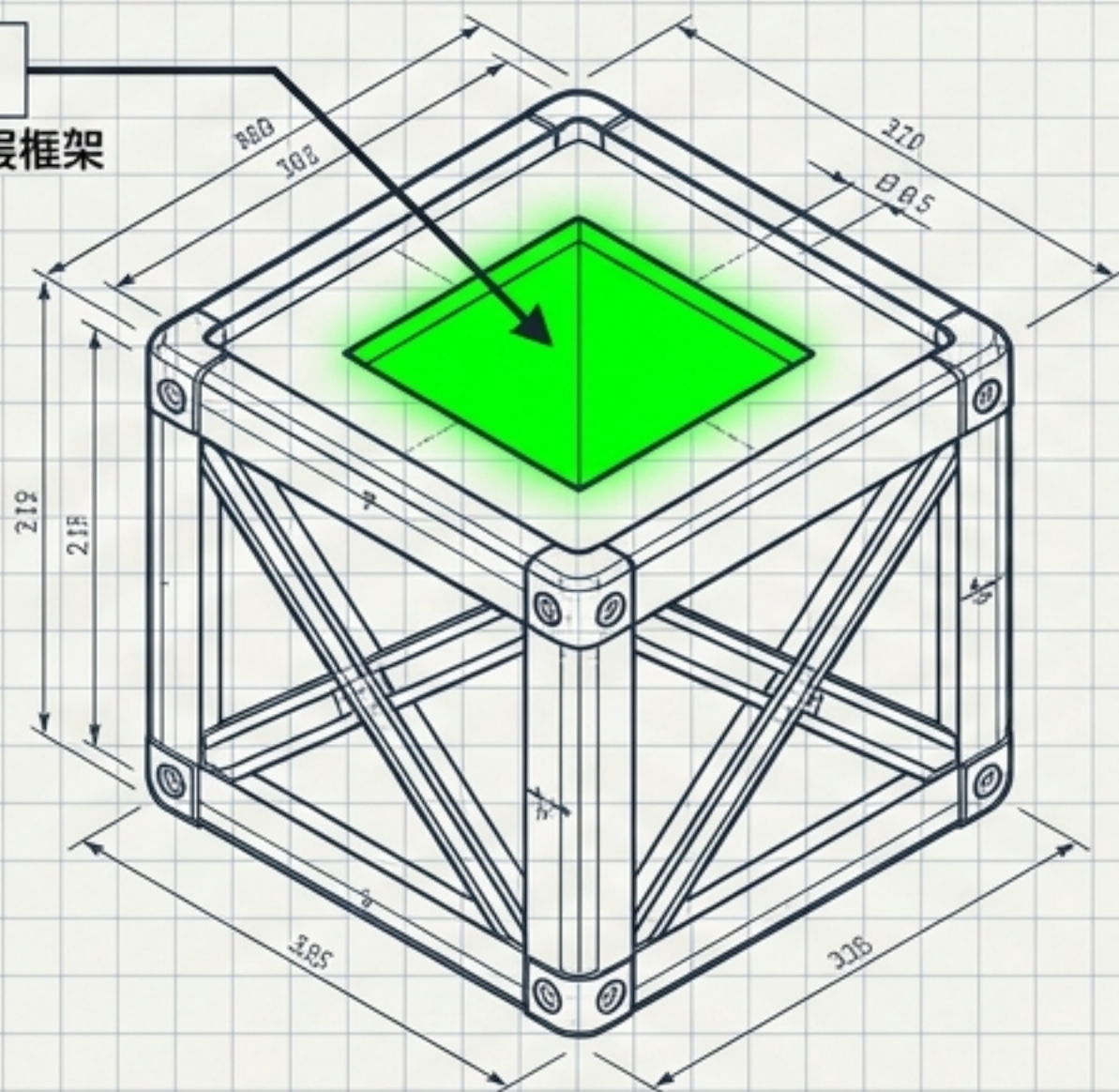


Subset Games | 核心演讲者：Matthew Davis & Justin Ma
从《FTL》的18个月到《陷阵之志》的4年：一场关于试错、舍弃与系统涌现的深层解构。

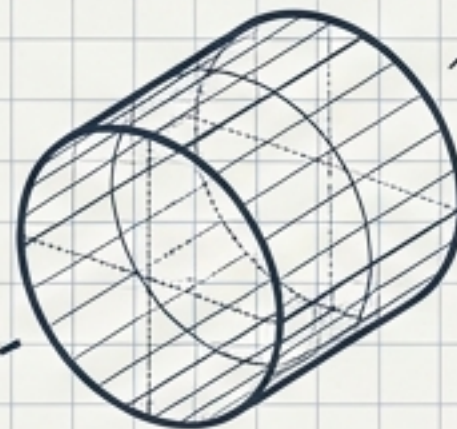
核心隐喻：形状匹配盒法则

核心机制常量

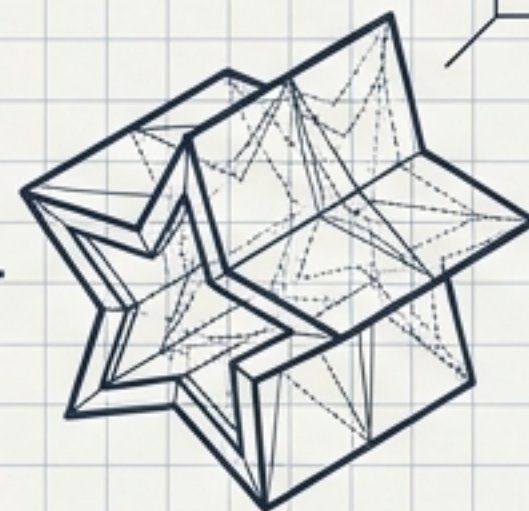
绝对不可更改的底层框架



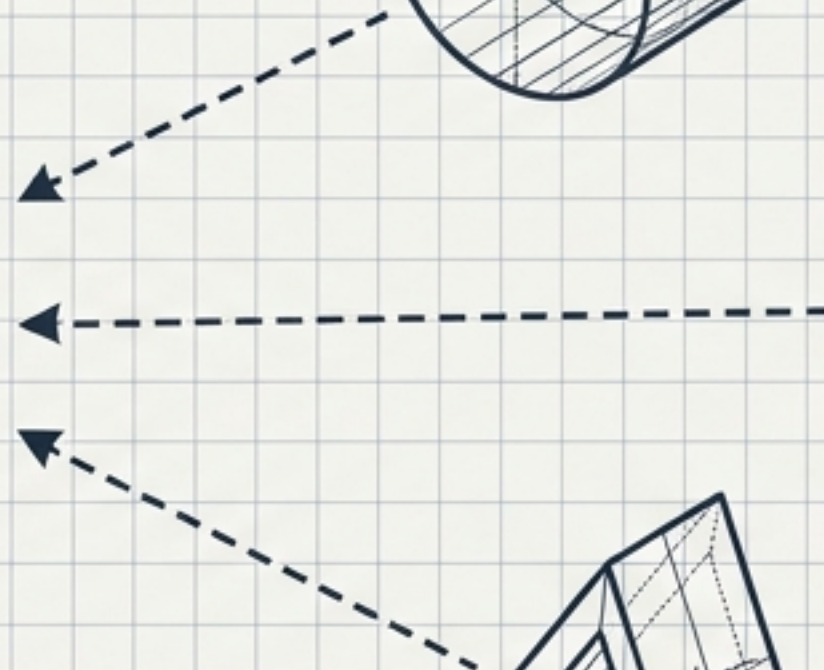
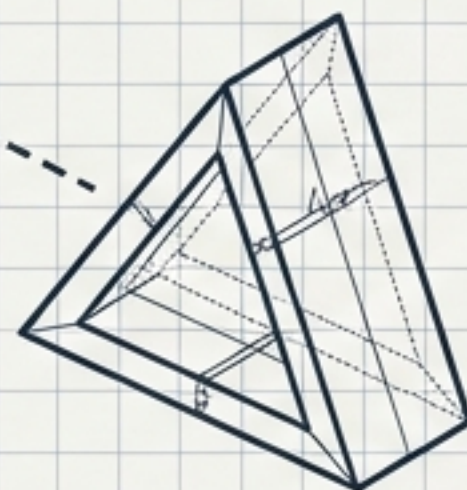
叙事包装



音效设计



外围系统



核心洞察：玩法设计是绝对的主宰。叙事、音效和其他外围系统必须严丝合缝地塞进由核心玩法决定的“形状”中。我们不是在创造一个宏大设计，而是在不断试错中追随约束条件，发现游戏应有的面貌。

设计的先天边界



团队物理限制

仅 2 人全职开发团队。

结果：无法制作大型3D/MMO游戏。但拥有极高的迭代自由度，随时砍掉废案而无需向大团队交代。



审美与品味

极简数字体系与单屏UI。

结果：极其克制的低血量/低伤害设计。1点伤害的增减，必须具有扭转整局战局的战略意义。

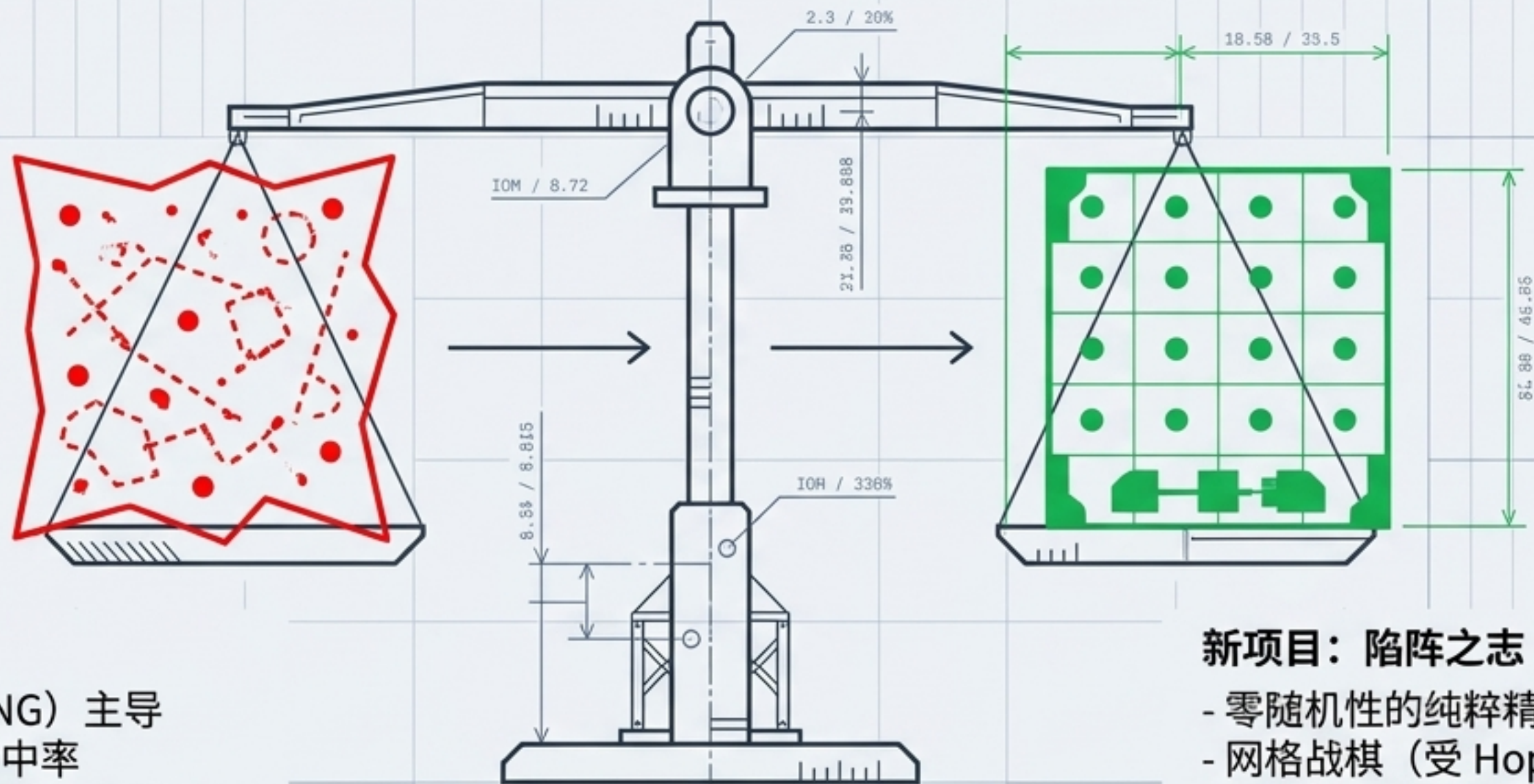


体验目标

午休时间的 20 分钟高密度体验。

结果：拒绝40小时的冗长铺垫。追求短平快的战斗节奏，且每一回合都必须充满有趣的抉择。

站在 FTL 的对立面：寻找确定的香料



前作：FTL

- 高随机性（RNG）主导
- 轮盘赌式的命中率
- 体验充满不可控的意外与惊喜

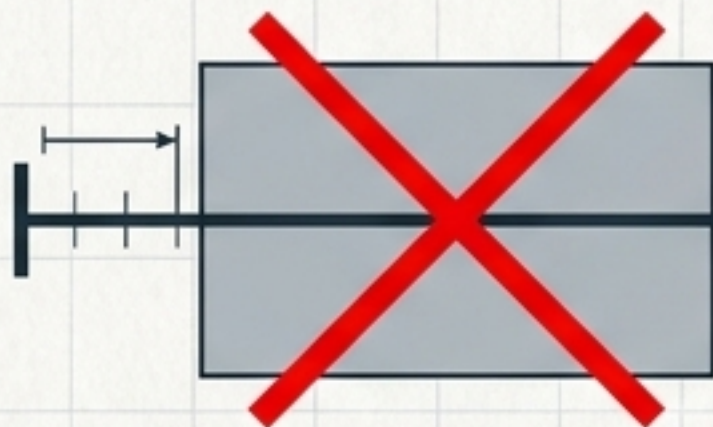
新项目：陷阵之志

- 零随机性的纯粹精确计算
- 网格战棋（受 Hoplite 启发）
- 巨大机甲与怪兽引发的次生灾害

核心目标确立：打造一个玩家在执行操作前，就能 100% 预见结果的战术环境，消除掷骰子带来的随机性。

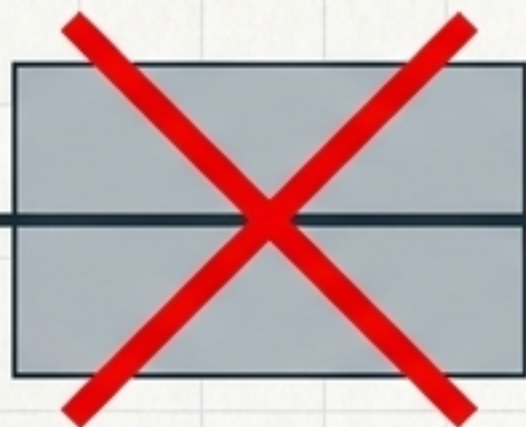
漫长的试错：那些被抛弃的时间线

废案 1：
引入实时倒计时



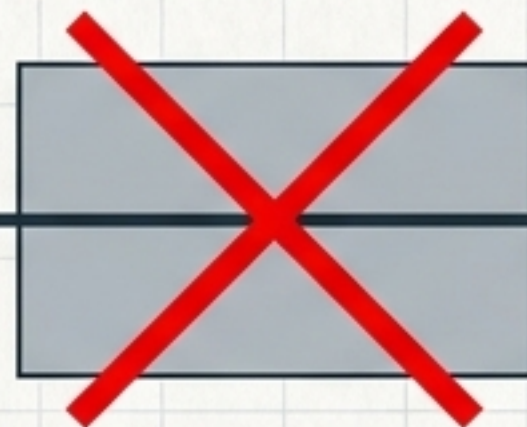
效果：压力过大，彻底破坏了深思熟虑的战棋体验。

废案 2：
行动点数大锅烩



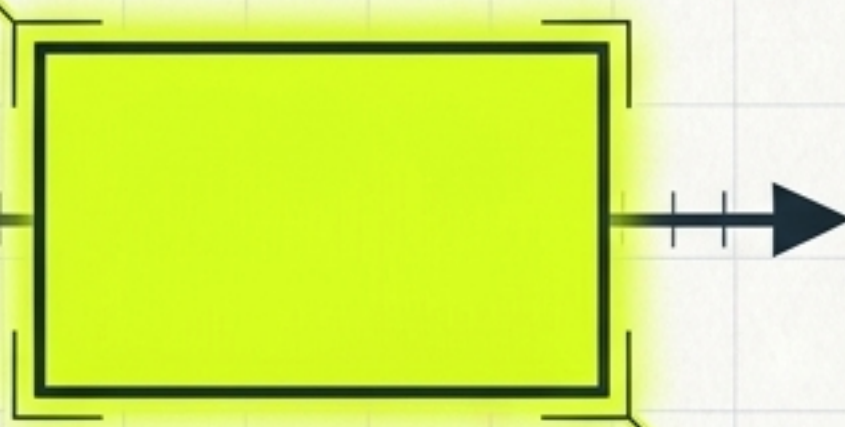
效果：移动指令、攻击、坦克全部混用。极度混乱，失去战术焦点。

废案 3：
复杂的行动顺位制



效果：行动越多顺位越靠后。为了复杂而复杂，沦为套着复杂外衣的标准回合制。

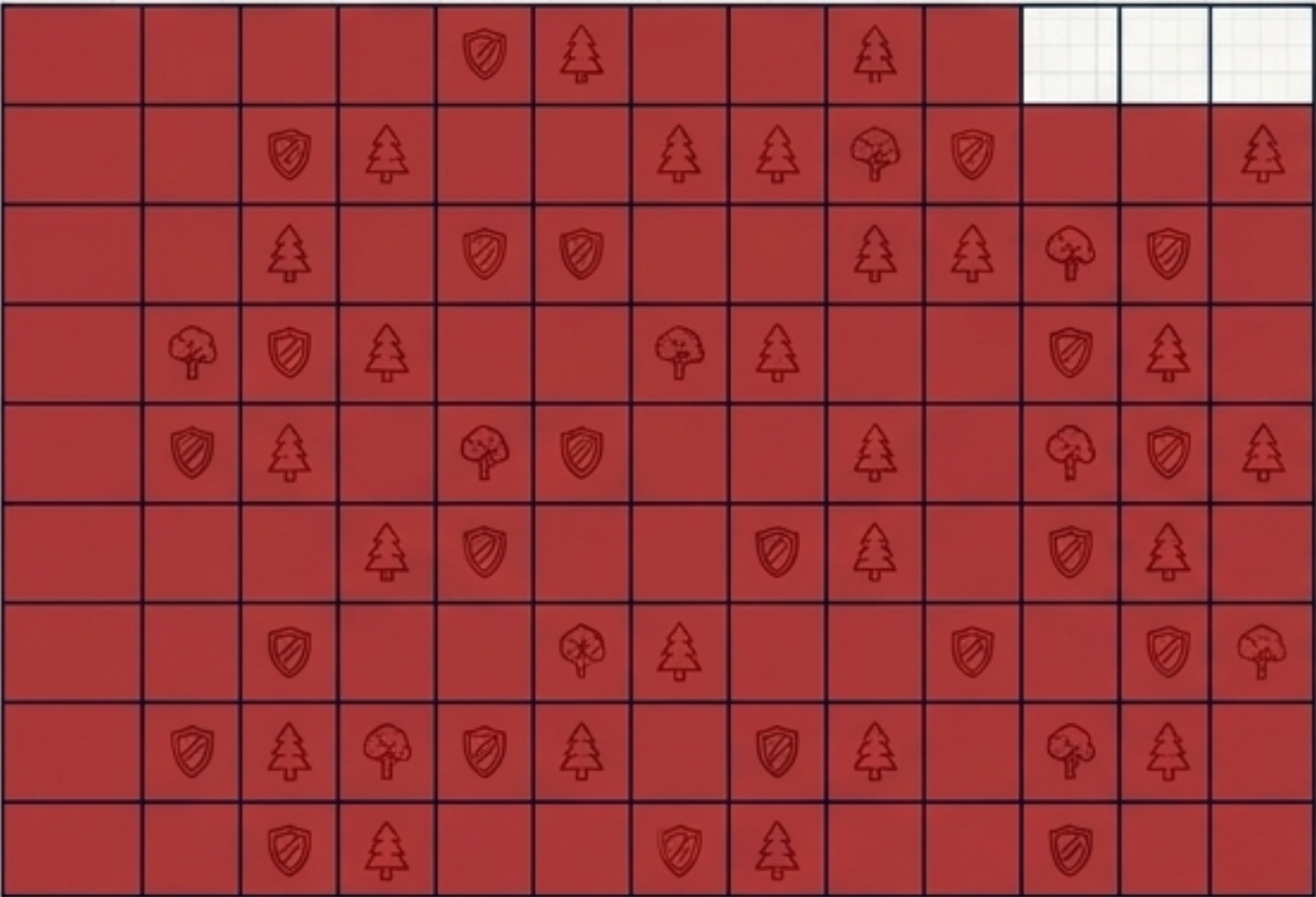
顿悟点：攻击预警
(Telegraphed Attacks)



效果：100% 命中率，信息绝对透明。这成为了撬动整个游戏设计的唯一支点。

颠覆流派：当威胁范围瞬间崩塌

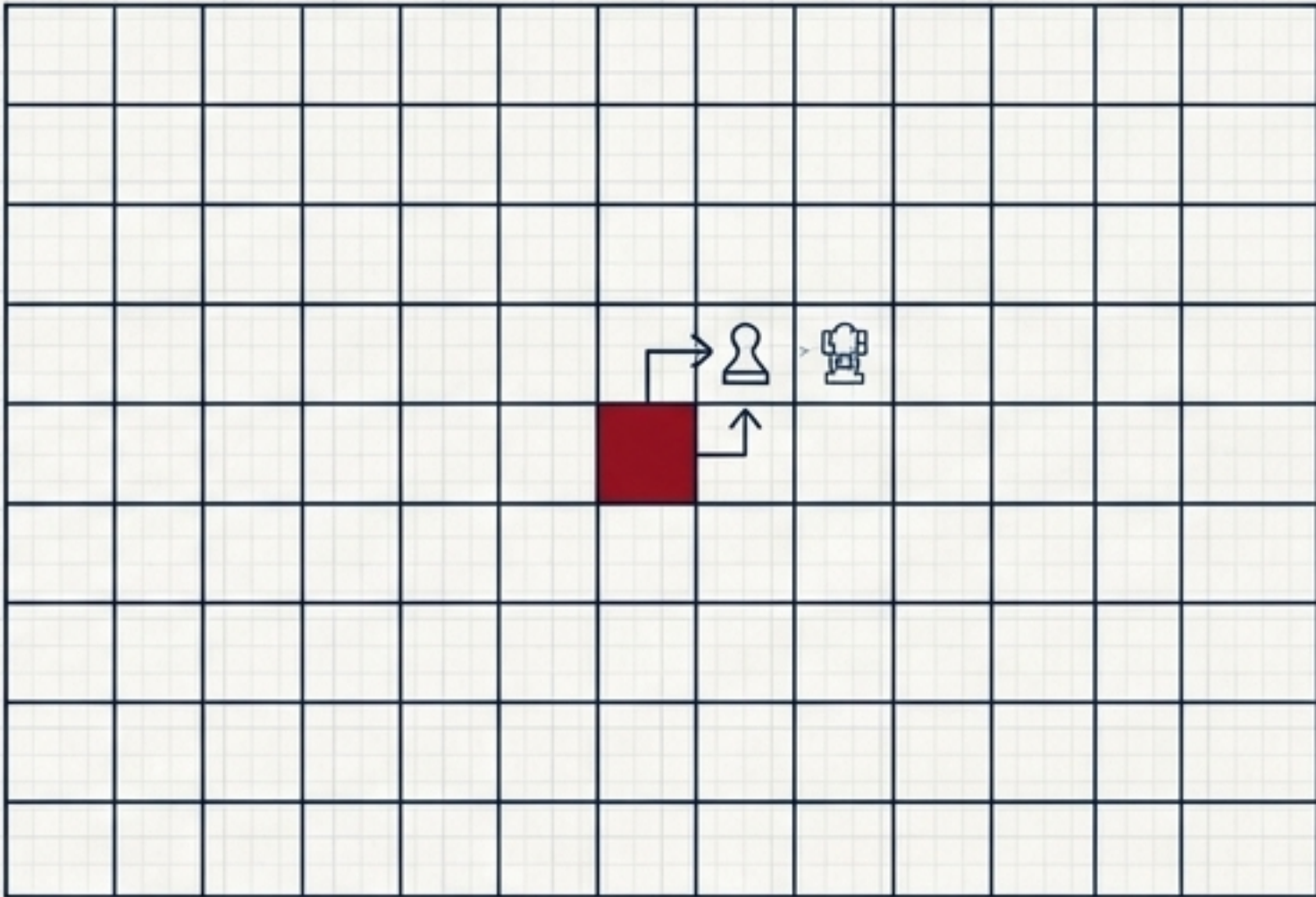
传统战棋（如 Advance Wars / XCOM）



类型：战棋

逻辑：玩家的乐趣在于管理威胁。依靠寻找掩体、树林和闪避率，在巨大的危险覆盖区中艰难存活。

攻击预警（Into the Breach）



类型：机甲、掘甲

逻辑：因为怪物下一步的落点 100% 透明，机甲只需移动一步，就能完美规避所有伤害。威胁区缩至单一格子。

流派崩溃危机！ 当威胁可以被完美规避时，传统战棋 90% 的乐趣瞬间荡然无存。这倒逼开发必须寻找全新的胜败条件。

约束的级联展开：重新定义目标与规则

原点：机甲可以完美躲避所有攻击。

推导 1：必须给敌人提供无法移动的目标。
结果 → 保护建筑(电力网)成为核心失败条件。

推导 2：目标是保护建筑，杀敌不再产生快感。
结果 → 操控与位移敌人才是最聪明的解法。

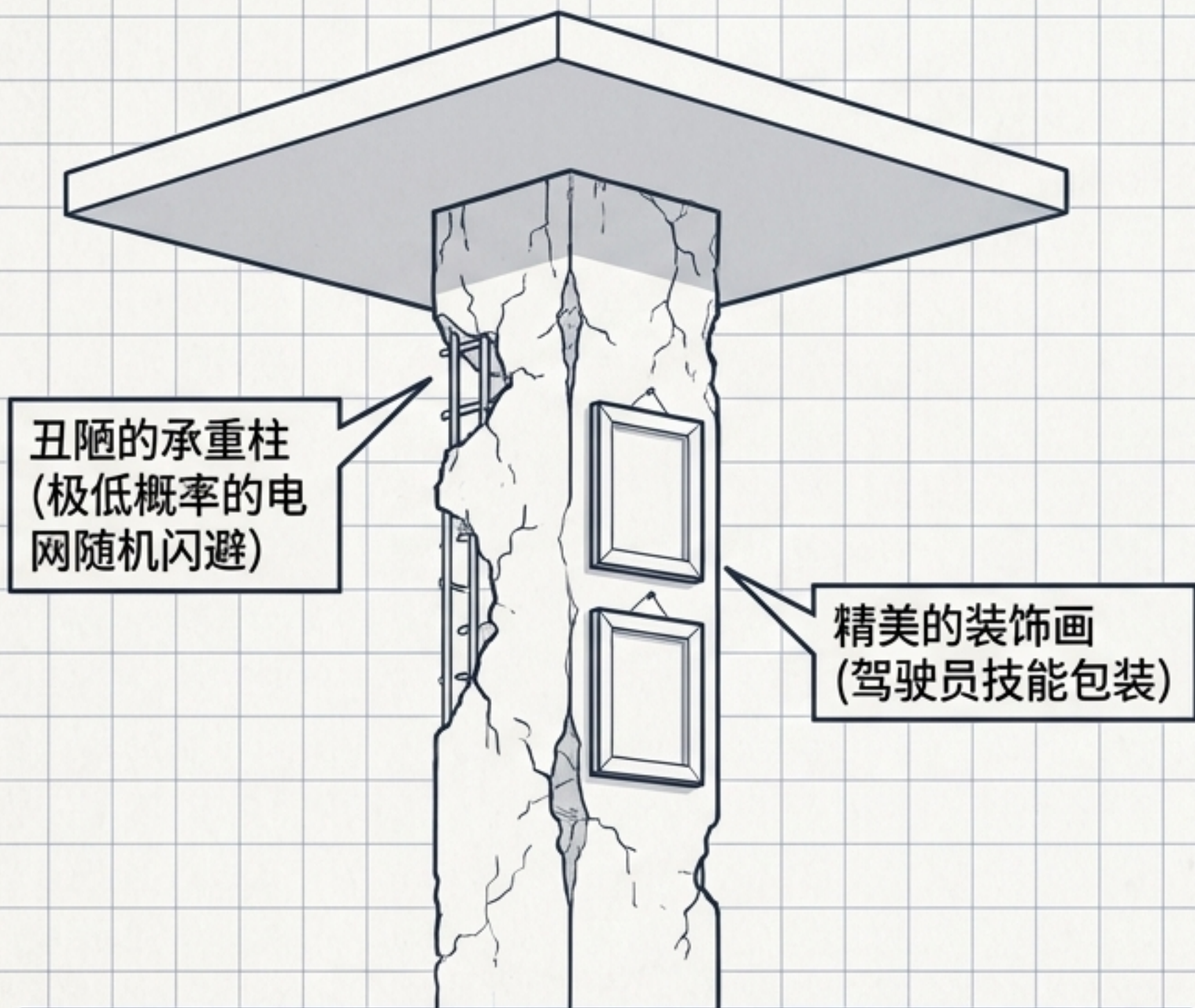
推导 3：操控敌人无需致死。
结果 → 催生了极其有趣的非致命武器与推拉机制。

推导 4：无尽的位移防守会变得冗长无聊。
结果 → 确立了 4-5回合的微型限时战斗。

设计洞察：游戏自动长出了全新的器官。我们没有刻意设计4回合的战斗，是机制带我们找到了它。

丑陋但必要的承重柱：电力防御概率

VISUAL METAPHOR



DIAGNOSTIC DATA

死穴 (The Problem):

纯确定性设计的致命死穴是无解死局 (Checkmate)。如果怪物锁定了太多建筑，玩家在点结束回合前就已经知道自己必输，这带来极度沮丧的体验。

解法 (The Compromise):

在一个零随机性的游戏里，生硬地硬塞入一个微小的随机闪避概率 (Grid Defense)。

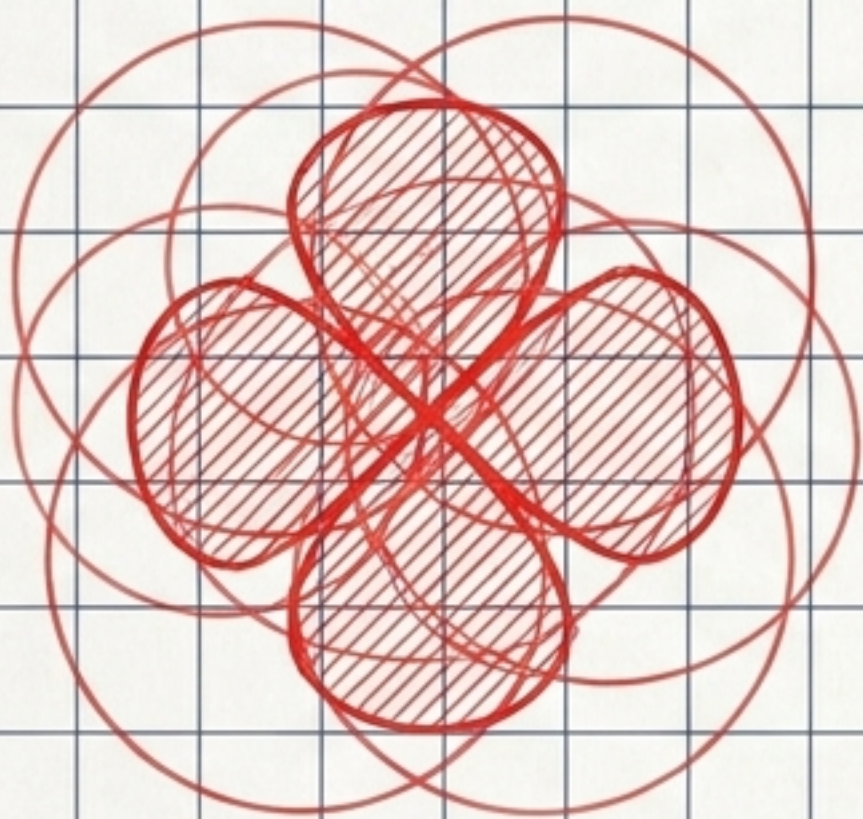
价值 (The Value):

它给绝境中的玩家保留了一丝祈祷奇迹的希望。即便它在系统里显得格格不入，也是维持整个战术体系不崩溃的必要妥协。

UI反向约束：像国际象棋一样一目了然

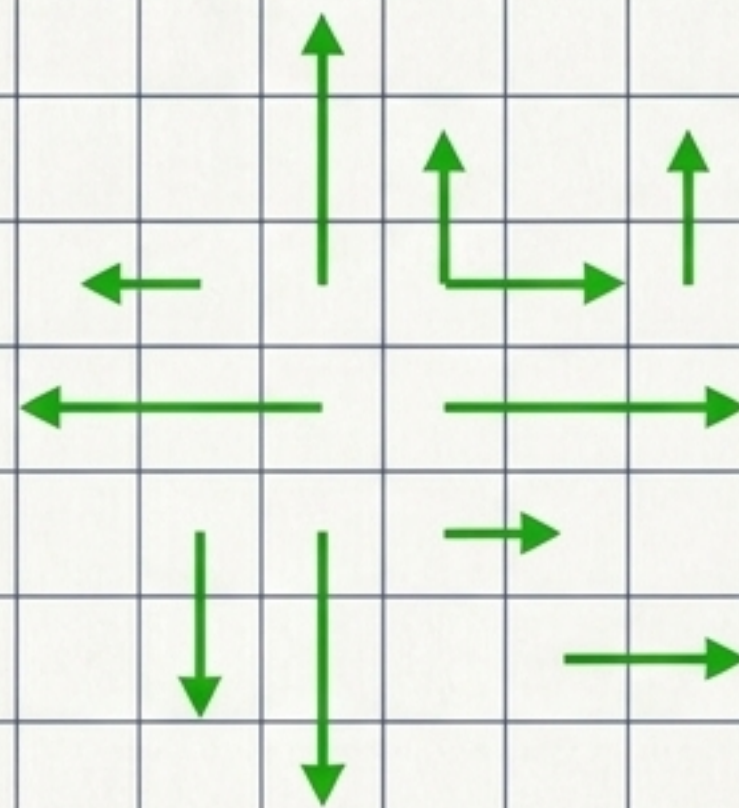
核心痛点：为了实现单屏秒懂的解谜感，UI 必须同时且清晰地展示谁在攻击以及攻击类型。

迷失的加法（被抛弃的复杂武器）



- 表现：复杂的四叶草形AOE、不可预测的炮击半径。
- 代价：玩家需要不断悬停鼠标查看范围，敌我攻击重叠时画面变成一团乱麻。

约束的减法（UI主导的最终形态）

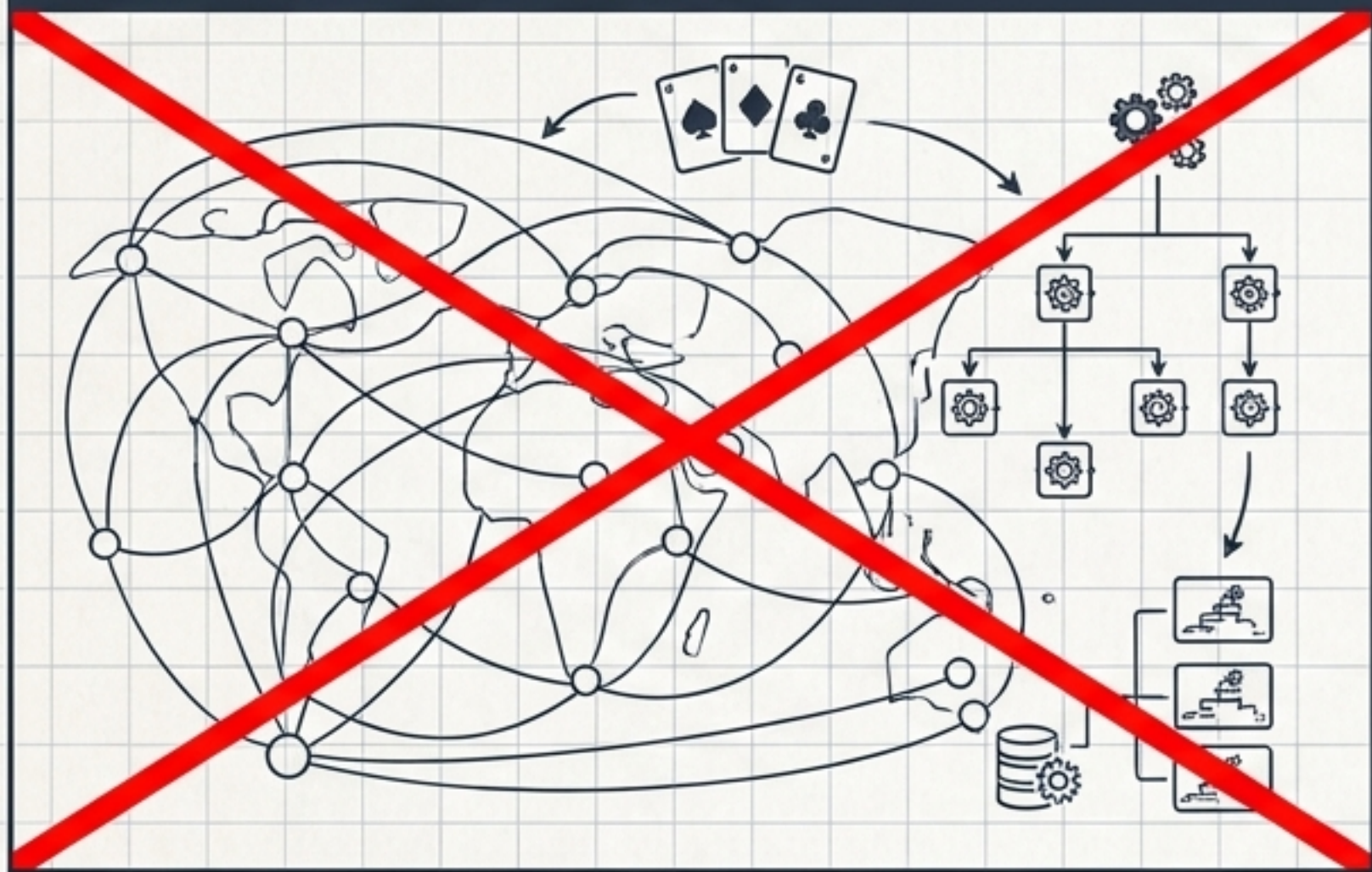


- 表现：仅保留正交攻击（上下左右）；仅设三种攻击类型（直接、近战、投射）；静态敌人数值。
- 结果：仅用极简的直线箭头，就能在网格上清晰表达所有致命威胁。

结论：不要让 UI 去硬适配复杂的武器设计，而是只设计那些能被极简 UI 完美描述出来的武器。

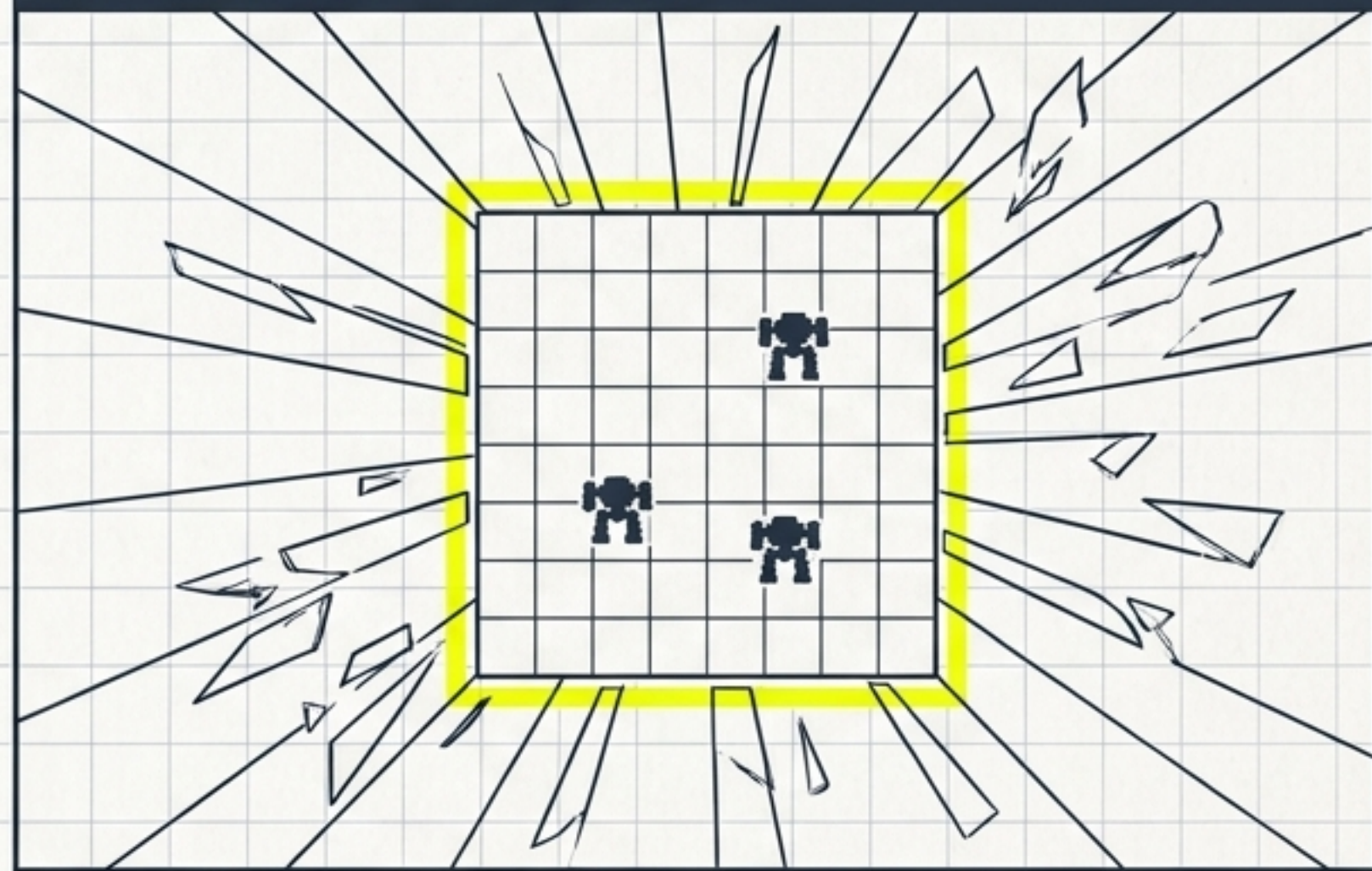
战略层陷阱：一场为期半年的迷失

迷失的巨物（耗时半年的废案）



- **尝试：**类XCOM宏大世界地图、卡牌事件抽卡、复杂的科技树、资源管理。
- **结果：**沉闷至极，为了系统而系统，玩家根本不关心抽象的地图节点。

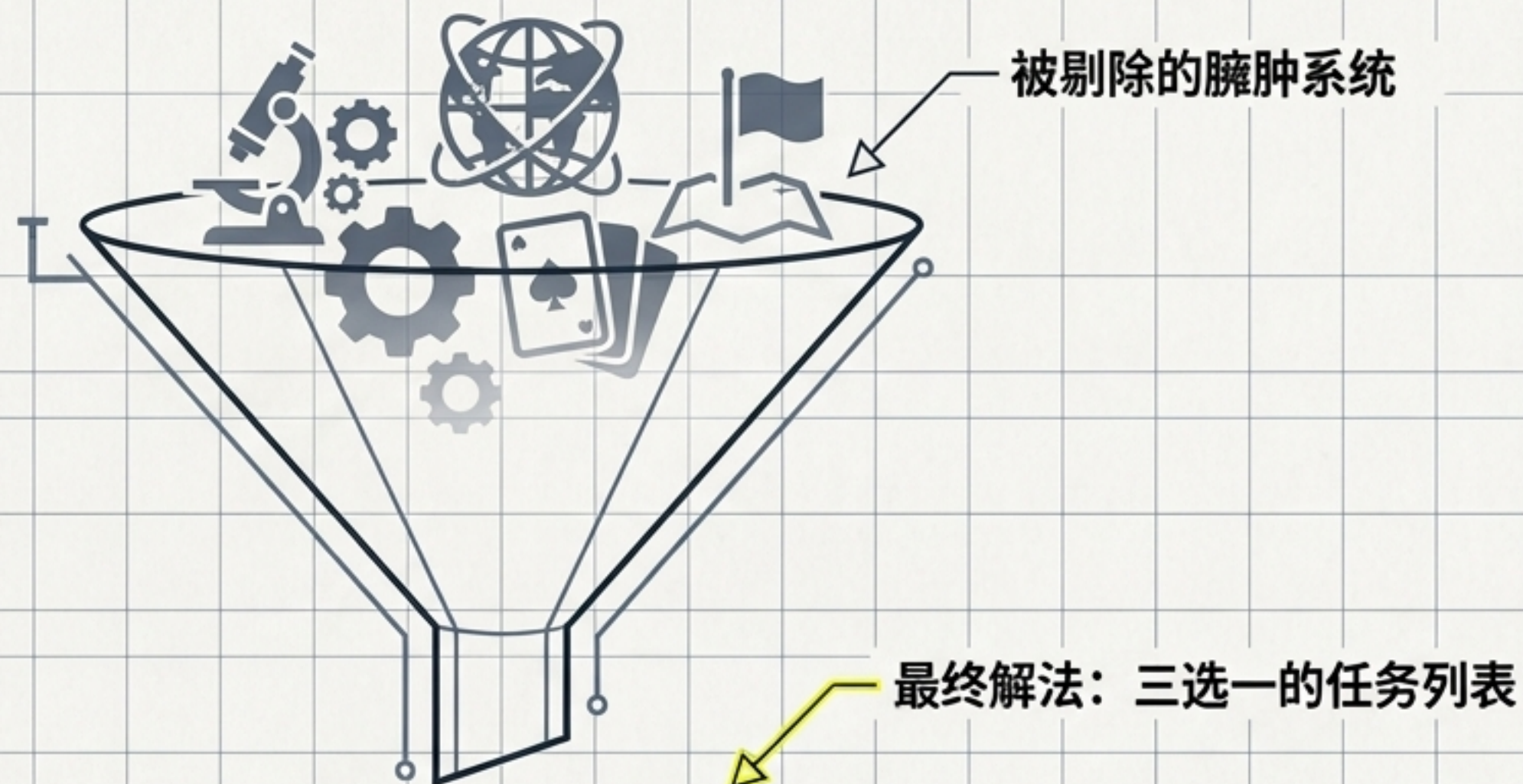
核心排异反应（约束的反击）



为什么失败？因为庞大的战略层**无视了微观战斗层的天然约束！**

- **排异 1：**战斗层的极简UI约束决定了武器根本无法进行深度的科技树升级。
- **排异 2：**保护建筑目标决定了机甲死亡惩罚必须极低，导致小队伤病与情感养成完全失去了意义。

战略层破局：只保留一个有趣的选择

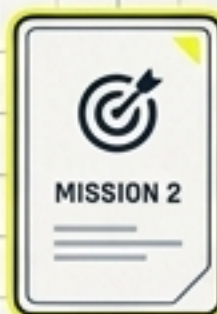


资源极简

仅保留电力、核心、声望
三种最直观的资源。

选择极简

玩家只需权衡眼前的奖励与难度，做一次抉择，随后立刻投入战斗。



动态时长

放弃固定线性流程。创新性允许玩家在打完 2-4 个岛屿后随时自选挑战最终 Boss。

战略层不需要惊艳，它的唯一任务是：安静地把核心战斗串联起来，并且不烦人。

披着战棋外衣的解谜游戏

核心悖论：在这种绝对确定性的设计中，困难往往不等于有挑战，而是等于不公平。



填字游戏般的流畅
(Easy/Fun)

哪怕非常简单，玩家也能因为找到完美解法而享受巨大的智力优越感。打破了硬核玩家必须受苦的迷思。

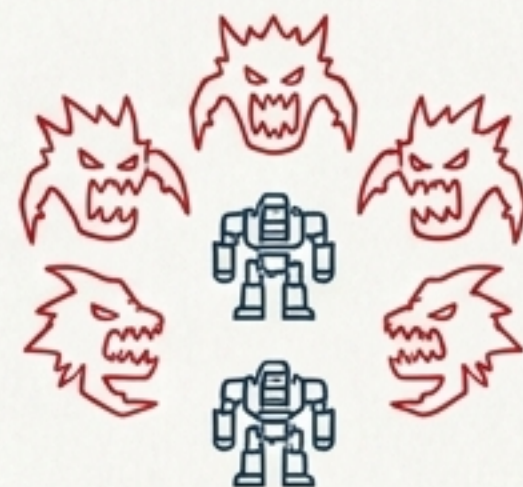


Vivid Green

Sharp Red

唯一的暗箱操作

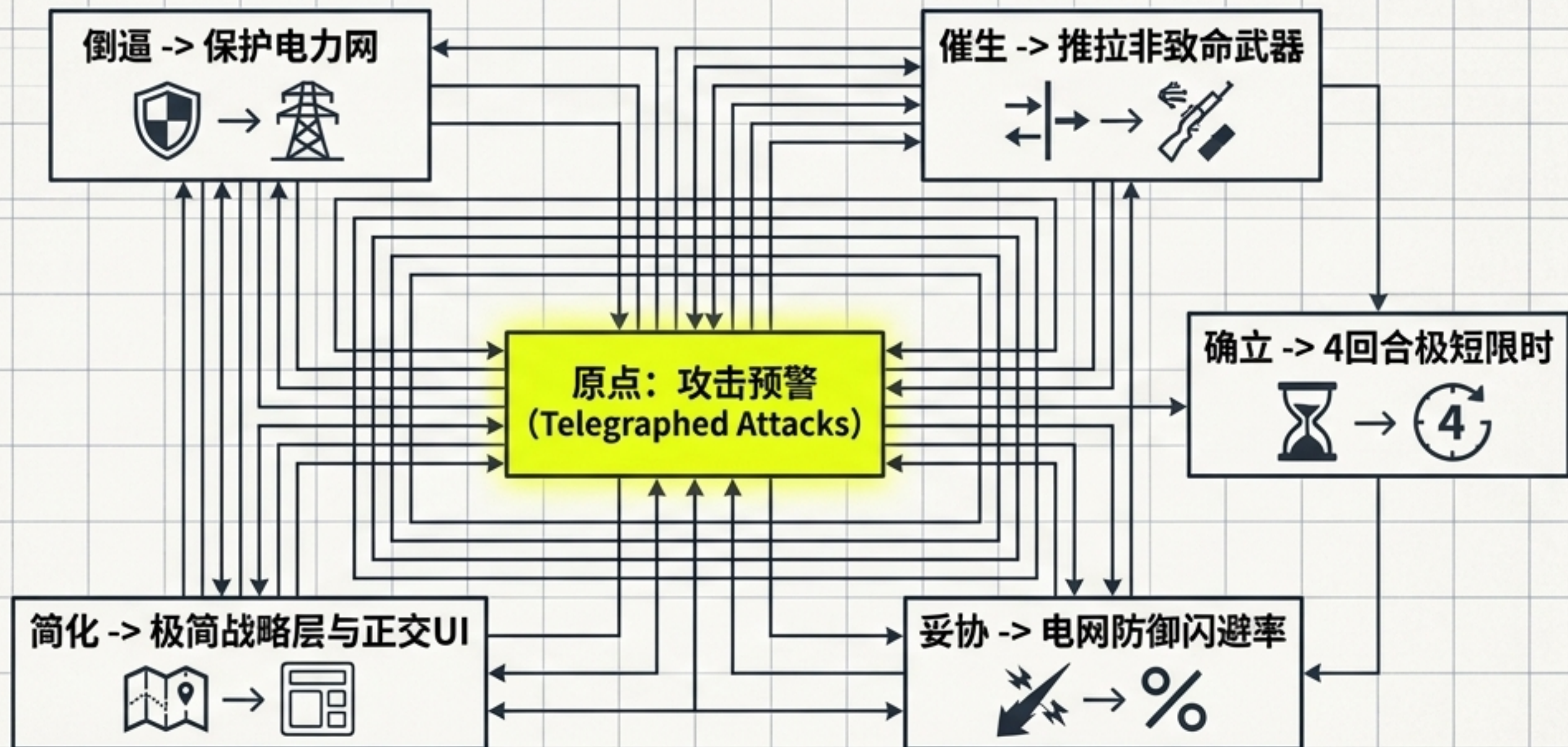
为了防止棋盘陷入不可解，游戏唯一在暗中动态调节的机制是怪物出生数量（Spawn Rate）。通过极其严苛的出生率控制，确保桌面永远处于理论上绝对可解的状态。



不可解的死局
(Hard/Unsolvable)

6 只怪物同时攻击，而玩家只有 3 台机甲。这不是难度测试，这是纯粹的劝退机制。

约束之网：不可增减一分的系统闭环



全局洞察：在这个严密的逻辑闭环里，强行塞入任何一个所谓的流派标配系统，都会导致整个结构彻底崩塌。这是一个不可增减一分的设计典范。

给开发者的三大启示

敏锐识别流派陷阱

不要因为别的游戏都有，就盲目硬塞系统。时刻警惕想要加入宏大战略层或复杂科技树的本能冲动，问问自己它是否服务于核心机制。

聆听约束的声音

当游戏底层机制对你强加的设计说不时（例如战斗UI拒绝复杂的武器升级），学会顺从机制自身的推演逻辑，而不是施加暴力修改。

享受做减法的自由

扔掉花费半年时间打磨、但无法完美匹配核心机制的系统确实非常痛苦。但这是通往优雅设计的最短路径，不要畏惧抛弃废案。

最好的设计往往不是你凭空创造出来的，
而是你顺着机制的纹理，一步步发现的。